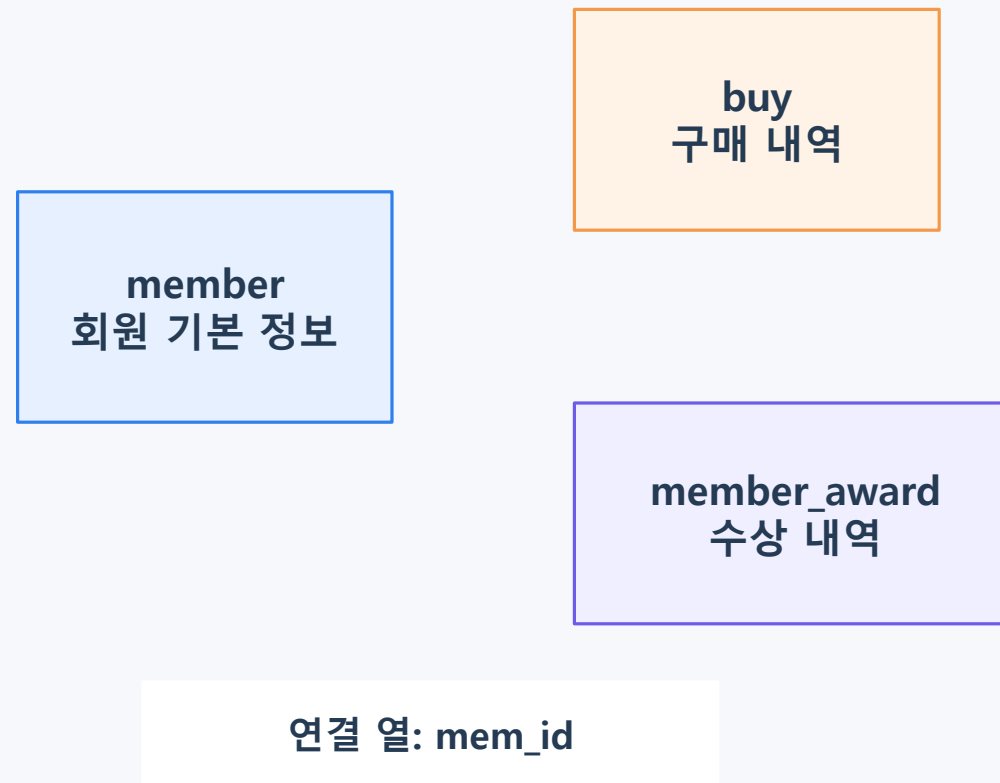


SQL 조인 4종 한 번에 이해하기

INNER · OUTER · CROSS · SELF JOIN

예시 테이블: member, buy, member_award



오늘 배울 핵심

조인은 "테이블을 어떻게 연결할 것인가"를 정하는 방법입니다.

1 내부 조인: 양쪽에 모두 있는 데이터만

2 외부 조인: 기준 테이블은 모두 남기기

3 상호 조인: 가능한 모든 조합 만들기

4 자체 조인: 같은 테이블끼리 연결하기

질문 하나로 구분하기

"연결되는 행만 볼까?"
→ INNER JOIN

"연결되지 않아도 남길까?"
→ OUTER JOIN

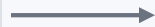
"모든 조합이 필요할까?"
→ CROSS JOIN

"같은 테이블 안에서 비교할까?"
→ SELF JOIN

예시 데이터: 세 테이블

member는 기준 테이블, buy와 member_award는 mem_id로 연결됩니다.

mem_id	mem_name	addr
BLK	블랙핑크	경기
TWC	트와이스	서울
MMU	마마무	서울
ITZ	잇지	경기



num	mem_id	prod_name
1	BLK	지갑
2	BLK	맥북프로
3	TWC	청바지
4	MMU	에어팟



award_id	mem_id	award_name	year
1	BLK	올해의 가수	2024
2	BLK	인기상	2025
3	TWC	본상	2025
4	ITZ	신인상	2019

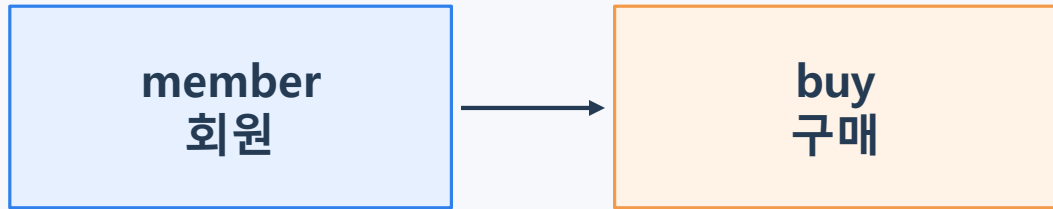
member 1 : N buy

member 1 : N member_award

한 회원은 구매를 여러 번 할 수도 있고, 수상을 여러 번 할 수도 있습니다.

내부 조인: INNER JOIN

양쪽 테이블에 연결되는 데이터가 있을 때만 결과에 포함합니다.



mem_id가 같은 행만

구매 내역이 없는 잇지는 결과에 나오지 않습니다.

```
SELECT M.mem_name, B.prod_name
FROM member M
INNER JOIN buy B
    ON M.mem_id = B.mem_id;
```

mem_name	prod_name
블랙핑크	지갑
블랙핑크	맥북프로
트와이스	청바지
마마무	에어팟

세 테이블 INNER JOIN: “모두 있어야” 남는다

구매 내역과 수상 내역이 모두 있는 회원만 조회됩니다.

```
SELECT M.mem_name, B.prod_name, A.award_name
FROM member M
JOIN buy B ON M.mem_id = B.mem_id
JOIN member_award A ON M.mem_id = A.mem_id;
```

구매 있음

수상 있음

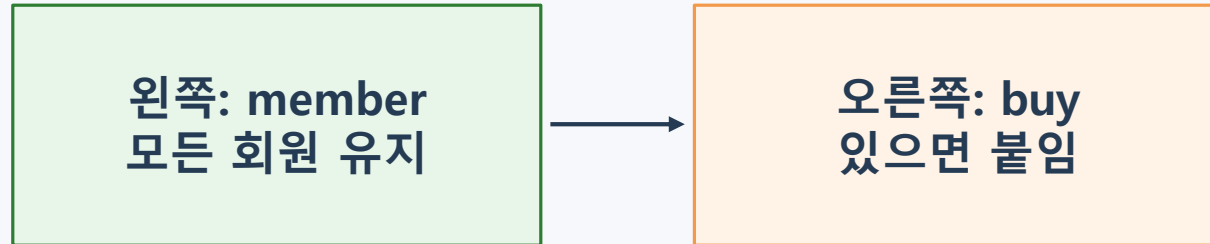
둘 다 있는 회원만

회원	상품	수상
블랙핑크	지갑	올해의 가수
블랙핑크	지갑	인기상
블랙핑크	맥북프로	올해의 가수
블랙핑크	맥북프로	인기상

주의
구매 2개 × 수상 2개 = 결과 4행

외부 조인: LEFT OUTER JOIN

왼쪽 테이블을 기준으로 모두 남기고, 연결이 없으면 NULL을 보여줍니다.



```
SELECT M.mem_name, B.prod_name
FROM member M
LEFT JOIN buy B
  ON M.mem_id = B.mem_id;
```

잇지는 구매 내역이 없지만 member 테이블의 회원이므로 남습니다.

연결되지 않은 오른쪽 열은 NULL

mem_name	prod_name
블랙핑크	지갑
블랙핑크	맥북프로
트와이스	청바지
마마무	에어팟
잇지	NULL

외부 조인의 대표 활용: 없는 데이터 찾기

LEFT JOIN 후 오른쪽 테이블의 mem_id가 NULL인 행을 찾습니다.

구매하지 않은 회원

```
SELECT M.mem_id, M.mem_name
FROM member M
LEFT JOIN buy B
      ON M.mem_id = B.mem_id
WHERE B.mem_id IS NULL;
```

mem_id	mem_name
ITZ	잇지

수상하지 않은 회원

```
SELECT M.mem_id, M.mem_name
FROM member M
LEFT JOIN member_award A
      ON M.mem_id = A.mem_id
WHERE A.mem_id IS NULL;
```

mem_id	mem_name
MMU	마마무

핵심 패턴: LEFT JOIN + WHERE 오른쪽테이블.키 IS NULL

RIGHT JOIN과 FULL OUTER JOIN은?

수업에서는 LEFT JOIN 중심으로 이해하면 충분합니다.

RIGHT JOIN

오른쪽 테이블을 기준으로 모두 남깁니다.
하지만 테이블 순서를 바꾸면 LEFT JOIN으로 같은 의미를 표현할 수 있습니다.

```
-- RIGHT JOIN
FROM member M
RIGHT JOIN buy B
  ON M.mem_id = B.mem_id

-- 같은 의미로 쓰기 쉬운 형태
FROM buy B
LEFT JOIN member M
  ON B.mem_id = M.mem_id
```

FULL OUTER JOIN

양쪽 테이블의 모든 행을 남기는 조인입니다.
MySQL은 FULL OUTER JOIN을 직접 지원하지 않으므로
LEFT JOIN, RIGHT JOIN, UNION을 조합합니다.

**실전 핵심: 기준이 되는 테이블을 왼쪽에 두고
LEFT JOIN**

상호 조인: CROSS JOIN

연결 조건 없이 모든 가능한 조합을 만듭니다.



$$4 \times 4 = 16\text{행}$$

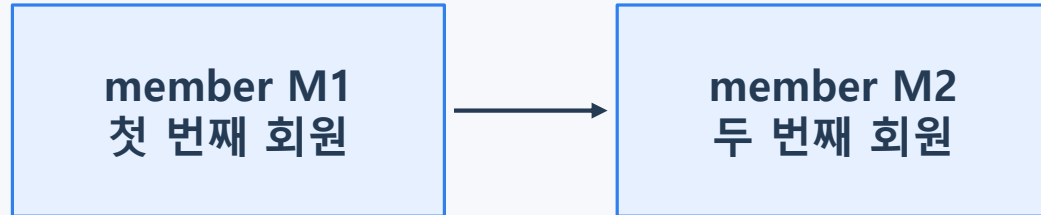
```
SELECT M.mem_name, B.prod_name  
FROM member M  
CROSS JOIN buy B;
```

mem_name	prod_name
블랙핑크	지갑
블랙핑크	맥북프로
블랙핑크	청바지
블랙핑크	에어팟
트와이스	지갑
...	...

ON 조건이 없기 때문에 실제 구매 관계와 상관없이 모든 조합이 만들어 집니다.

자체 조인: SELF JOIN

같은 테이블을 두 번 불러와서 서로 비교합니다.



같은 addr이면 연결

```
SELECT M1.mem_name AS 회원1,  
       M2.mem_name AS 회원2,  
       M1.addr AS 지역  
FROM member M1  
JOIN member M2  
    ON M1.addr = M2.addr  
WHERE M1.mem_id < M2.mem_id;
```

별칭 M1, M2가 없으면 같은 member 테이블의 어느 쪽 열인지 구분하기 어렵습니다.

회원1	회원2	지역
블랙핑크	잇지	경기
트와이스	마마무	서울

자체 조인의 포인트: 중복 제거 조건

자기 자신과 연결되거나 같은 쌍이 두 번 나오는 것을 막아야 합니다.

M1.mem_id <> M2.mem_id

자기 자신은 제외하지만,
블랙핑크-있지와 있지-블랙핑크가 둘 다 나올 수 있습니다.

회원1	회원2
블랙핑크	있지
있지	블랙핑크

M1.mem_id < M2.mem_id

각 조합을 한 번만 보여주기 위해
두 아이디의 순서를 정해 비교합니다.

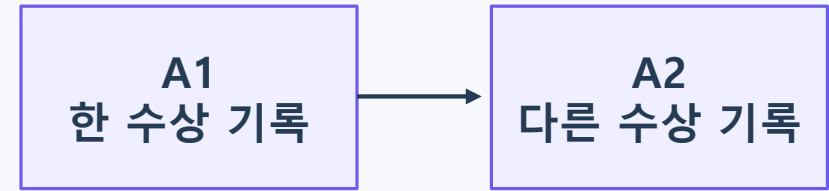
회원1	회원2
블랙핑크	있지

자체 조인은 “같은 테이블 안의 행끼리 비교”할 때 사용합니다.

자체 조인 응용: 같은 해에 수상한 회원 찾기

member_award를 자기 자신과 조인한 뒤 member를 두 번 연결합니다.

```
SELECT M1.mem_name AS 회원1,  
       M2.mem_name AS 회원2,  
       A1.award_year AS 수상연도  
FROM member_award A1  
JOIN member_award A2  
  ON A1.award_year = A2.award_year  
  AND A1.award_id < A2.award_id  
JOIN member M1 ON A1.mem_id = M1.mem_id  
JOIN member M2 ON A2.mem_id = M2.mem_id;
```



award_year가 같음

회원1	회원2	수상연도
블랙핑크	트와이스	2025

같은 연도에 수상한 "회원 쌍"을 찾는 문제입니다.

조인 4종 비교 정리

무엇을 남길지, 무엇을 조합할지에 따라 조인 종류가 달라집니다.

조인	핵심 질문	결과 특징	대표 예시
INNER	양쪽에 다 있나?	교집합만 출력	구매한 회원만
LEFT OUTER	왼쪽을 모두 남길까?	없는 오른쪽 값은 NULL	구매하지 않은 회원 찾기
CROSS	모든 조합이 필요한가?	행 수가 곱해짐	회원×상품 조합
SELF	같은 테이블끼리 비교하나?	별칭 2개 필요	같은 지역 회원 쌍

```
-- INNER
FROM member M JOIN buy B ON M.mem_id = B.mem_id

-- LEFT OUTER
FROM member M LEFT JOIN buy B ON M.mem_id = B.mem_id

-- CROSS
FROM member M CROSS JOIN buy B

-- SELF
FROM member M1 JOIN member M2 ON M1.addr = M2.addr
```

수업 활동: 조인 선택하기

문제를 읽고 어떤 조인을 써야 하는지 먼저 판단해 봅니다.

1. 모든 회원과 구매 내역을 함께 보고 싶다.
구매하지 않은 회원도 보여야 한다.

2. 구매 기록이 있는 회원의 이름과 상품명만 보고 싶다.

3. 같은 지역에 사는 회원끼리 한 쌍으로 묶고 싶다.

4. 모든 회원과 모든 수상연도의 조합을 만들고 싶다.

정답

문제	조인
1	LEFT JOIN
2	INNER JOIN
3	SELF JOIN
4	CROSS JOIN

실행 전에 항상 “기준 테이블은 무엇인가?”를 먼저 생각합니다.